

דינמיקה ספקטראלית ופרדוקס הטרייס הריק: ניתוח אנליטי של דגימה אדפטיבית (RAR) לעומת דגימה אחידה במשוואות היפרבוליות

עמרי

23 ביולי 2026

תקציר

מסמך זה מאגד את הפיתוח התיאורטי של מאזן הכוחות הדינמי ברשתות פיזיקליות (PINNs) הפותרות משוואות בעלות חזיתות הלם (Shocks). הניתוח מתמקד בהשפעת הוספתן של כמות גדולה של נקודות קולוקציה ($\Delta N \gg 1$) על שתי תכונות מרכזיות של המערכת: קצב הלמידה הגלובלי (הנשלט על ידי מנת ריילי של ה-NTK) וההטיה הספקטראלית המרחבית ביחס לתנאי השפה (BC). הניתוח משווה בין הוספת נקודות באופן אחיד (Uniform Sampling) להוספה ממוקדת מבוססת-שארית (RAR), ומוכיח מתמטית את כשל "ניפוח הטרייס הריק" המובנה בשיטות האדפטיביות.

1 הגדרת המערכת ומצב הבסיס

נניח מערכת בשלב ביניים באימון המכילה N נקודות קולוקציה ישנות בתוך התחום הפיזיקלי Ω . וקטור השאריות של משוואת ה-PDE מוגדר כ- $\mathbf{r}_{old} \in \mathbb{R}^N$, ומטריצת פונקציית הקרנל המשיקה (NTK) עבור נקודות אלו מסומנת כ- $\mathbf{K}_{old} \in \mathbb{R}^{N \times N}$. קצב הלמידה הגלובלי של משוואת ה-PDE נתון על ידי מנת ריילי:

$$\mu_{old} = \frac{\mathbf{r}_{old}^T \mathbf{K}_{old} \mathbf{r}_{old}}{\|\mathbf{r}_{old}\|^2} \quad (1)$$

אנו מוסיפים ΔN נקודות חדשות כך ש- ΔN מספיק גדול על מנת שניתן יהיה להחיל משפטים סטטיסטיים (חוק המספרים הגדולים). וקטור השאריות של הקבוצה החדשה הוא $\mathbf{r}_{\Delta} \in \mathbb{R}^{\Delta N}$, ומטריצת ה-NTK הפנימית שלה היא $\mathbf{K}_{\Delta}$. הצימוד בין הקבוצות מתואר על ידי מטריצת הקרוס-קורלציה $\mathbf{K}_{cross} \in \mathbb{R}^{N \times \Delta N}$.

2 השפעת הוספת הנקודות על קצב הלמידה (μ_{new})

קצב הלמידה המעודכן של כלל נקודות ה-PDE מוגדר על ידי המערכת הבלוקית המורחבת. על ידי פיתוח אלגברי של מנת ריילי החדשה וחלוקתה בנורמת השאריות המקוריות, נקבל את המשוואה המדויקת לקצב הלמידה המעודכן:

$$\mu_{new} = \frac{\mu_{old} + \gamma + \eta \mu_{\Delta}}{1 + \eta} \quad (2)$$

כאשר:

$\mu_\Delta = \frac{\mathbf{r}_\Delta^T \mathbf{K}_\Delta \mathbf{r}_\Delta}{\|\mathbf{r}_\Delta\|^2}$ הוא קצב הלמידה הפנימי של התת-מערכת החדשה. $\square$

$\eta = \frac{\|\mathbf{r}_\Delta\|^2}{\|\mathbf{r}_{old}\|^2}$ הוא יחס אנרגיות השגיאה (Residual Energy Ratio). $\square$

$\gamma = \frac{2\mathbf{r}_{old}^T \mathbf{K}_{cross} \mathbf{r}_\Delta}{\|\mathbf{r}_{old}\|^2}$ הוא איבר הצימוד (Cross-correlation term). $\square$

קעת נבחן את התנהגות קצב הלמידה תחת שתי אסטרטגיות דגימה:

2.1 מקרה א': דגימה ממוקדת באזור ההלם (RAR Prototype)

באסטרטגיית RAR, כל ΔN הנקודות נדגמות באזור השוק (תדר גבוה, שארית מקסימלית). מכיוון ש- ΔN גדול, תוחלת השאריות מתכנסת לערך גבוה מאוד $\bar{r}_{shock}^2 \gg 1$.

1. **יחס האנרגיות (η):** האנרגיה שהוספה מגמדת את אנרגיית הרקע, ולכן $\eta \gg 1$.

2. **הקצב הפנימי (μ_Δ):** בשל ההטיה הספקטראלית (Spectral Bias), פונקציות תדר גבוה משויכות לערכים עצמיים זעירים של ה-NTK. לפיכך, $\mu_\Delta \rightarrow 0$.

3. **איבר הצימוד (γ):** באזור ההלם, השארית $r(x)$ מתאפיינת בתנודות חריפות המרכיבות אות בתדר גבוה סביב ממוצע אפס. לעומת זאת, אופרטור ה-NTK פועל כמסנן תדרים נמוכים (Low-Pass Filter) חלק במרחב. הפעלה של מטריצה חלקה על וקטור אוסצילטורי מובילה להתאבכות הורסת (Destructive interference). האיברים החיוביים והשליליים מבטלים זה את זה, ולכן אסימפטוטית מתקיים $\gamma \rightarrow 0$.

הצבת גבולות אלו במשוואה (2) מובילה לקריסת קצב הלמידה:

$$\mu_{new}^{RAR} \approx \frac{\mu_{old}}{\eta} \rightarrow 0 \quad (3)$$

מסקנה: הוספת מסה של נקודות לאזור ההלם אינה משפרת את קצב הלמידה, אלא מנחיתה את הקצב הגלובלי ביחס הפוך לעוצמת השגיאה המקומית.

2.2 מקרה ב': דגימה אחידה (Uniform Prototype)

בדגימה אחידה, ΔN הנקודות פזורות על פני כלל המרחב הרציף, הכולל בעיקר אזורים בעלי תדר נמוך שבהם השארית שואפת לאפס.

1. **יחס האנרגיות (η):** תוחלת השגיאה המרחבית $\bar{r}_{uniform}^2$ נמוכה מאוד, ולכן התוספת הכוללת שומרת על פרופורציה למערכת הישנה: $\eta = \mathcal{O}(1)$.

2. **הקצב הפנימי (μ_Δ):** המדגם מייצג היטב את הפונקציות העצמיות הדומיננטיות של ה-NTK (תדרים נמוכים), ולכן מנת ריילי הפנימית שומרת על ערך חיובי יציב, $\mu_\Delta \approx \mu_{old}$.

3. **איבר הצימוד (γ):** הקורלציה בין האזורים החלקים מייצרת התאבכות בונה (חיובית).

בהזנחת איבר הצימוד החלש, המערכת שומרת על יציבות ספקטראלית:

$$\mu_{new}^{uniform} \approx \frac{\mu_{old} + \eta \mu_{old}}{1 + \eta} = \mu_{old} \quad (4)$$

3 הטיה ספקטראלית ביחס לתנאי השפה (Trace Inflation)

הקריטריון הקובע אילו משוואות האופטימיזר יעדיף למזער אינו קצב הלמידה (המשוקלל-שארית), אלא סכום הטרייסים הלא-משוקלל (Unweighted Trace). הטרייס הכולל של ה-PDE לאחר הוספת ΔN נקודות מוגדר על ידי הממוצע המרחבי הנקבע לפי שיטת הדגימה ($C = \lim_{\Delta N \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta N} \sum_{j=1}^{\Delta N} T_j$). השינוי בטרייס הוא:

$$\Delta Tr_{PDE} = \Delta N \cdot C \quad (5)$$

3.1 הפרדוקס האמפירי ומשפט ההצטלבות

כפי שהוכח לעיל, יכולת הרשת לייצר גרדיאנטים עבור תדרים גבוהים (חזית ההלם) היא ירודה. לכן, הטרייס המקומי הממוצע באזור ההלם קטן יותר מהממוצע המרחבי הרגיל: $C_{RAR} < C_{uniform}$. עבור תוספת סטטית זהה של נקודות (ΔN), דגימה אחידה הייתה מגדילה את סך הטרייס יותר מדגימת RAR. אולם, ההבדל המהותי טמון בדינמיקה של לולאת המשוב: בדגימה אחידה (או בקביעת מספר נקודות קבוע גדול כגון 10,000), כמות הנקודות N קבועה. המטריצה המוגדלת מגדילה את רזולוציית התדר (Nyquist limit) ומאפשרת ייצוג גיאומטרי של ההלם מבלי לאבד את ההומוגניות, והטרייס של ה-PDE נותר מאוזן ביחס לטרייס של בלוק ה-BC. לעומת זאת, ב-RAR, קריסת קצב הלמידה ($\mu_{new} \rightarrow 0$) גורמת לכך שהשגיאה באזור ההלם אינה דועכת. האלגוריתם נאלץ לפצות על "איכות הלמידה" הירודה (C_{RAR} נמוך) על ידי הוספה אקספוננציאלית של נקודות. מתקבלת התבדרות כמותית $\Delta N_{RAR} \rightarrow \infty$. ההטיה הספקטראלית ביחס לתנאי השפה (אשר מקובעים לכמות סטטית N_{BC} וטרייס Γ_{BC}) נשברת כאשר המערכת חוצה את נקודת ההצטלבות הקריטית:

$$N_{RAR} \cdot C_{RAR} \gg N_{BC} \cdot C_{BC} \quad (6)$$

כאשר המסה הכמותית של RAR מנפחת את סכום הטרייס של ה-PDE לממדי ענק (Trace Inflation), הגיאומטריה הכללית של הבעיה נמחקת מהגלובל-Loss, מה שמוביל בהכרח לדריסה מוחלטת של תנאי השפה.